

OpenMower-TAF-App - Aenderungsdokumentation - Offene Messenger-Einstellungsseite - v0.1

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Aenderungsdokumentation
Thema	Offene Messenger-Einstellungsseite
Version	v0.1
Status	Implementierter Arbeitsstand
Erstellungsdatum	2026-07-17
Aenderungsdatum	2026-07-17
Autor / Bearbeiter	ChatGPT
Ablageort	Projektpaket: _Dokumentation/
Referenzen	JSON Flow Configuration v1.3; MQTT-Retained-Snapshot; Regeln Projektdokumentation

1. Ziel und Ergebnis

Die App wurde um eine eigene Seite "Einstellungen Messenger" erweitert. Aufbau und Bedienlogik folgen den vorhandenen Hardware- und Softwareeinstellungen: offene Backend-Metadaten, dynamische Gruppen, lokale Entwuerfe, Session-Anwendung, persistente Speicherung, Validierung sowie ein getrennt dargestellter Betriebsstatus und Diagnosebereich.

Die vorhandenen retained Messenger-Laufzeittopics werden bereits direkt ausgewertet. Fuer vollstaendig editierbare Einstellungen ist zusaetzlich der nachfolgend dokumentierte generische messenger/settings-Vertrag im Backend vorgesehen.

2. Oberflaechenaufbau

Hauptbereich	Inhalt	Verhalten
Einstellungen	Dynamisch gelieferte Gruppen und Eingabefelder	Wie Hardware/Software: lokal aendern, verwerfen, jetzt anwenden, dauerhaft speichern
Betriebsstatus	Messenger, WAHA, Session, Bot, Listener, Gruppen, Status-Push und Aktionen	Live-Werte aus vorhandenen retained Topics; Rohdetails aufklappbar
Diagnose	Session-Reparatur, Kontakte, Nachrichten, Bot-Konfiguration und Validierung	Im Expertenmodus sichtbar; technische JSON-Daten aufklappbar

3. Dynamische Einstellungslogik

Metadatenfeld	Bedeutung
group / order	Gruppierung und Sortierung der Felder
label / description	Anzeigenname und Hilfetext
type	bool, string, int, double/number oder enum
value	Angezeigter bzw. editierter Wert
active / persistent / default	Aktiver, dauerhafter und Standardwert
visible / expert	Normale Sichtbarkeit und Expertenmodus
readonly	Nur Anzeige, keine Bearbeitung
session_apply_supported	Wert kann auf laufende Session angewendet werden
persistent_apply_supported	Wert kann dauerhaft gespeichert werden

different	Backend meldet eine Abweichung
-----------	--------------------------------

4. Verwendete MQTT-Laufzeittopics

Topic	Verwendung in der App
messenger/status/json	Gesamtstatus und Kopfkarte
messenger/waha/json	WAHA-Bridge
messenger/waha/session/json	Sessionstatus
messenger/waha/session/repair/json	Reparaturdiagnose
messenger/waha/groups/json	Gruppenstatus
messenger/waha/contacts/status/json	Kontakt-Funktionsstatus
messenger/waha/messages/json	Nachrichtenstatus
messenger/waha/actions/json	Dynamische Aktionsschaltflaechen
messenger/bot/json	Botstatus
messenger/bot/listener/json	Listenerstatus
messenger/bot/status_push/json	Automatische Statusmeldungen
messenger/bot/commands/json	Befehle und Flows
messenger/bot/commands/validation/json	Konfigurationsvalidierung

5. Erforderlicher Backend-Vertrag fuer editierbare Einstellungen

Topic	Richtung	Funktion
messenger/settings/json	Backend -> App	Retained Metadaten und Werte
messenger/settings/set/renew/json	App -> Backend	Einstellungen und Status neu anfordern
messenger/settings/set/session/json	App -> Backend	Aenderungen nur fuer laufende Session anwenden
messenger/settings/set/persistent/json	App -> Backend	Werte dauerhaft speichern und anwenden
messenger/settings/validation/json	Backend -> App	Annahme/Ablehnung je Feld

Beispielpayload fuer Session/Persistent: {"settings":{"waha_enabled":true,"status_push_interval":30}}. Das Backend sollte accepted/rejected, mode, valid und optionale remarks analog zu den vorhandenen settings-Namespaces liefern.

6. Aktionen

Die App erzeugt Schaltflaechen aus messenger/waha/actions/json. Beim Ausloesen wird derzeit ein generischer Befehl auf messenger/action/json mit {"action_id":"..."} publiziert. Das Backend muss diesen Dispatcher bereitstellen oder alternativ kuenftig in actions/json je Aktion ein konkretes Topic und Payload veroeffentlichen.

7. Geaenderte Dateien

Datei	Aenderung
lib/controllers/messenger_settings_controller.dart	Neuer Controller fuer dynamische Einstellungen, Entwuerfe, Laufzeitstatus, Diagnose, Aktionen und MQTT-Aufrufe.
lib/screens/messenger_settings.dart	Neue dreigeteilte Messenger-Seite mit offenen Einstellungsgruppen.
lib/io/mqtt_connection.dart	Messenger-Topics, Subscriptions, Parser sowie Renew/Set/Action-Publishing.
lib/main.dart	MessengerSettingsController registriert.
lib/screens/main_screen.dart	Neue Seite und Drawer-Eintrag "Einstellungen Messenger".
_Dokumentation/...v0.1.docx / .pdf	Diese Aenderungsdokumentation.

commit_message_messenger_settings_v0.1.txt	Verpflichtende englische Commit-Nachricht.
openmower_messenger_settings_v0.1.patch	Patch der Codeänderungen.

8. Prüfung

Prüfung	Ergebnis
Strukturprüfung	Neue Dateien liegen in bestehender lib/controllers- und lib/screens-Struktur; Root-Ordner bleibt unverändert.
MQTT-Abdeckung	Vorhandene Messenger-Runtime-Topics aus Snapshot und Dokumentation wurden abgebildet.
Navigationsprüfung	Seite ist als Index 12 in widgetList, pageTitles und Drawer eingetragen.
Statische Codeprüfung	Imports, Controller-Registrierung, Topic-Konstanten, Dispatcher und Subscriptions wurden manuell kontrolliert.
Flutter Analyze/Build	Nicht ausgeführt, da im Bearbeitungscontainer kein Flutter-/Dart-SDK installiert ist. Vor produktiver Freigabe ist flutter analyze und ein Zielplattform-Build erforderlich.
Dokumentrendering	DOCX wurde gerendert und die PDF-Ausgabe visuell geprüft.

9. Hinweise und Grenzen

- Die Seite zeigt Betriebsstatus und Diagnose sofort mit dem vorhandenen Backend. Editierbare Gruppen erscheinen erst, wenn messenger/settings/json veröffentlicht wird.
- Der generische Aktionseingang messenger/action/json ist als Backend-Erweiterung dokumentiert. Ohne diesen Dispatcher werden angezeigte Aktionen zwar ausgelöst, aber nicht verarbeitet.
- Kontakte werden entsprechend dem Snapshot als vorbereitet, aber nicht implementiert angezeigt.
- Geheimnisse wie WAHA_API_KEY und Dashboard-Passwort werden weder erwartet noch angezeigt.
- UTF-8 muss im Backend und Broker durchgängig eingehalten werden, damit Umlaute und Emojis korrekt dargestellt werden.

10. Änderungs historie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-17	ChatGPT	Implementierter Arbeitsstand	Neue offene Messenger-Einstellungsseite mit Betriebsstatus und Diagnose.